

Devoir n° 7 Version 2 : correction

EXERCICE : ÉTUDE D'UNE FONCTION

- 1) f , en tant que quotient de fonctions continues en tout point de $] -1, 0[\cup] 0, +\infty[$, dont le dénominateur ne s'annule pas, est continue en tout point de $] -1, 0[\cup] 0, +\infty[$.

De plus au voisinage de 0 $f(x) = \frac{\sin(x)}{\ln(1+x)} \sim \frac{x}{x} \sim 1$, f est donc prolongeable par continuité en 0, et, si on note encore f son prolongement, on pose $f(0) = 1$.

- 2) Au voisinage de 0, on a :

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{\sin(x)}{\ln(1+x)} = \frac{x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3)}{x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)} = \frac{x \left(1 - \frac{x^2}{3!} + o(x^2)\right)}{x \left(1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} + o(x^2)\right)} = \frac{1 - \frac{x^2}{3!} + o(x^2)}{1 - \left(\frac{x}{2} - \frac{x^2}{3} + o(x^2)\right)} \\ &= \left(1 - \frac{x^2}{3!} + o(x^2)\right) \left(1 + \left(\frac{x}{2} - \frac{x^2}{3} + o(x^2)\right) + \left(\frac{x}{2} - \frac{x^2}{3} + o(x^2)\right)^2 + o(x^2)\right) \\ &= \left(1 - \frac{x^2}{3!} + o(x^2)\right) \left(1 + \left(\frac{x}{2} - \frac{x^2}{3}\right) + \left(\frac{x}{2}\right)^2 + o(x^2)\right) \\ &= \left(1 - \frac{x^2}{6} + o(x^2)\right) \left(1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{12} + o(x^2)\right) \\ &= 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2) \end{aligned}$$

- 3) Par un argument similaire au 1) f est dérivable en tout point de $] -1, 0[\cup] 0, +\infty[$.

En outre, puisque f admet un développement limité d'ordre 1 en 0, f est dérivable en 0, et $f'(0) = \frac{1}{2}$.

Si on "rate" le DL, on peut aussi calculer la limite du taux d'accroissement en 0

- 4) f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$ et sur $] -1, 0[$, en tant que quotient de telles fonctions.

Il reste à voir que f' est continue en 0.

Pour tout $x \in] -1, 0[\cup] 0, +\infty[$, $f'(x) = \frac{\cos(x) \ln(1+x) - \sin(x) \times \frac{1}{1+x}}{\ln(1+x)^2}$.

En 0, ce quotient est une forme indéterminée qu'il nous faut lever. Pour cela, il suffit de disposer d'un équivalent du numérateur et du dénominateur.

On voit facilement que $\ln(1+x)^2 \sim x^2$.

Cherchons donc le développement limité du numérateur en 0 à l'ordre 2 :

$$\begin{aligned} \cos(x) \ln(1+x) - \sin(x) \times \frac{1}{1+x} &= (1 + o(x)) \left(x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) - (x + o(x^2)) (1 - x + o(x)) \\ &= \left(x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) - (x - x^2 + o(x^2)) \\ &= \frac{x^2}{2} + o(x^2). \end{aligned}$$

Par conséquent, $\cos(x) \ln(1+x) - \sin(x) \times \frac{1}{1+x} \sim \frac{x^2}{2}$.

Un simple quotient d'équivalents permet d'en déduire que f' admet $\frac{1}{2}$ pour limite en 0. Comme on a vu que $f'(0) = \frac{1}{2}$, f' est donc continue en 0.

Finalement, f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $] -1, +\infty[$.

- 5) D'après le développement limité calculé dans la première question, la tangente à la représentation graphique de f au point d'abscisse 0 a pour équation $y = 1 + \frac{x}{2}$.

De plus, $f(x) - \left(1 + \frac{x}{2}\right) \sim -\frac{x^2}{4}$.

Par conséquent, au voisinage de 0, $f(x) - \left(1 + \frac{x}{2}\right) < 0$: on en déduit que la courbe représentative de f est située en dessous de sa tangente au point d'abscisse 0 **au voisinage de ce point**.

PROBLÈME : DIFFÉRENCES FINIES ET APPLICATIONS**PARTIE I : OPÉRATEUR DES DIFFÉRENCES FINIES**

1) Soit $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ et $P, Q \in \mathbb{R}[X]$. On a

$$\begin{aligned}\Delta(\lambda P + \mu Q)(X) &= (\lambda P + \mu Q)(X+1) - (\lambda P + \mu Q)(X) \\ &= \lambda(P(X+1) - P(X)) + \mu(Q(X+1) - Q(X)) \\ &= \lambda\Delta(P)(X) + \mu\Delta(Q)(X).\end{aligned}$$

Donc Δ est linéaire, à valeurs dans $\mathbb{R}[X]$ donc Δ est un endomorphisme de $\mathbb{R}[X]$.

2) Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. Si $P = 0$, alors $\Delta(P) = 0$ et donc $\deg(\Delta(P)) = -\infty$. Si P est non nul, on écrit $P = \sum_{k=0}^d a_k X^k$ avec $d = \deg(P)$ (et donc $a_d \neq 0$), puis par la formule du binôme de Newton :

$$\Delta(P) = \sum_{k=0}^d a_k \Delta(X^k) = \sum_{k=0}^d a_k ((X+1)^k - X^k) = \sum_{k=0}^d a_k \sum_{j=0}^{k-1} \binom{k}{j} X^j.$$

Si $d = 0$, alors cette somme est nulle puisque indexée par un ensemble vide, donc $\Delta(P) = 0$ et $\deg(\Delta(P)) = -\infty$. Sinon, le terme de plus haut degré de cette somme est obtenu pour $k = d$ et $j = d-1$: c'est $a_d \binom{d}{d-1} X^{d-1}$. Tous les autres termes sont de degré strictement inférieur. On en déduit :

$$\deg(\Delta(P)) = d-1 = \deg(P) - 1.$$

et de coefficient dominant da_d . En conclusion :

$$\forall P \in \mathbb{R}[X], \quad \deg(\Delta(P)) = \begin{cases} \deg(P) - 1 & \text{si } \deg(P) \geq 1. \\ -\infty & \text{si } \deg(P) \leq 0. \end{cases}$$

3) Soit $d \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. La question précédente assure que si $\deg(P) \leq d$, alors $\deg(\Delta(P)) \leq d$ également, donc $\mathbb{R}_d[X]$ est stable par Δ : d'où le résultat.

4) Soit $d \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. Il est direct que les polynômes constants vérifient $P(X+1) - P(X) = 0$, donc : $\mathbb{R}_0[X] \subseteq \text{Ker}(\Delta_d)$, et seule l'inclusion réciproque est à démontrer.

Si $P \in \text{Ker}(\Delta_d)$, alors $\Delta(P) = 0$, et donc : $\deg(\Delta(P)) = -\infty$. Par la question 2 on a donc : $\deg(P) \leq 0$, d'où : $P \in \mathbb{R}_0[X]$, ce qui montre bien l'inclusion de $\text{Ker}(\Delta_d)$ dans $\mathbb{R}_0[X]$.

On a montré : $\text{Ker}(\Delta_d) = \mathbb{R}_0[X]$.

5) Par la question 2, on a : $\text{Im}(\Delta_d) \subseteq \mathbb{R}_{d-1}[X]$, et par le théorème du rang :

$$\dim(\text{Im}(\Delta_d)) = \dim(\mathbb{R}_d[X]) - \dim(\text{Ker}(\Delta_d)) = (d+1) - 1 = d = \dim(\mathbb{R}_{d-1}[X]).$$

Ayant une inclusion et égalité des dimensions, il y a égalité.

6) Les arguments invoqués pour déterminer le noyau, ci-dessus, restent valables en remplaçant $\mathbb{R}_d[X]$ par $\mathbb{R}[X]$. Donc : $\text{Ker}(\Delta) = \mathbb{R}_0[X]$.

Passons à l'image. On va montrer qu'elle est égale à $\mathbb{R}[X]$, c'est-à-dire que Δ est surjective. Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. Le polynôme nul a bien sûr 0 comme antécédent par Δ et il ne coûte rien de considérer uniquement le cas $P \neq 0$. Notons d son degré, de sorte que : $P \in \mathbb{R}_d[X]$. Par la question précédente on a donc : $P \in \text{Im}(\Delta_{d+1})$, donc il existe $Q \in \mathbb{R}_{d+1}[X]$ tel que : $\Delta(Q) = P$, ce qu'on voulait démontrer.

En conclusion :

$$\text{Ker}(\Delta) = \mathbb{R}_0[X], \quad \text{Im}(\Delta) = \mathbb{R}[X].$$

PARTIE II : POLYNÔMES DE HILBERT

Pour $k \in \mathbb{N}$, on définit les polynômes H_n par :

$$H_0(X) = 1 \quad \text{et} \quad H_n(X) = \frac{1}{n!} X(X-1) \cdots (X-n+1) = \frac{1}{n!} \prod_{k=0}^{n-1} (X-k)$$

- 7) La famille est de degré échelonnés, donc une base $\mathbb{R}_n[X]$.
- 8) La famille $(H_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est libre, toujours en raison des degrés. Elle est aussi génératrice, prenons un polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$, il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $P \in \mathbb{R}_n[X]$, donc P est combinaison linéaire de $(H_0, \dots, H_n)$, et donc des $(H_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- 9) Pour $k = 0, 1, \dots, n-1$, on a $H_n(k) = 0$, et pour $k \geq n$, on a :

$$H_n(k) = \frac{1}{n!} k(k-1) \cdots (k-n+1) = \frac{k!}{n!(k-n)!} = \binom{k}{n} \epsilon_{\mathbb{N}}$$

De même, on obtient :

$$H_n(-k) = \frac{1}{n!} (-k)(-k-1) \cdots (-k-n+1) = \frac{(-1)^n (k+n-1)!}{n!(k-1)!} = (-1)^n \binom{k+n-1}{n} \epsilon_{\mathbb{Z}}$$

- 10) Puisque les polynômes H_n sont à valeurs entières sur les entiers, il est clair que tout polynôme P à coefficients entiers dans la base $(H_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est à valeurs entières sur les entiers. On étudie maintenant la réciproque de cette propriété et on considère donc un polynôme P s'écrivant $P = \alpha_0 H_0 + \alpha_1 H_1 + \dots + \alpha_d H_d$ et tel que $\forall k \in \mathbb{Z}, P(k) \in \mathbb{Z}$.

En faisant $x = 0$, qui est racine de $H_1, \dots, H_d$, on obtient $\alpha_0 = P(0) \in \mathbb{Z}$. Supposons donc $\alpha_0, \dots, \alpha_{d-1}$ entiers et montrons que α_n est aussi entier. En faisant $x = n$, qui est racine de $H_{n+1}, \dots, H_d$, on obtient la relation suivante :

$$\alpha_0 H_0(n) + \dots + \alpha_{n-1} H_{n-1}(n) + \alpha_n H_n(n) = P(n) \in \mathbb{Z}$$

Comme on a $H_n(n) = 1$, on en déduit $p_n = P(n) - (\alpha_0 H_0(n) + \dots + \alpha_{n-1} H_{n-1}(n)) \in \mathbb{Z}$. On a ainsi prouvé par récurrence que les coefficients de P dans la base $(H_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont entiers.

PARTIE III : PUISSANCES DE Δ

- 11) On trouve simplement $\Delta(H_k) = H_{k-1}$.
- 12) On procède par récurrence rapide : $\Delta^j(H_k) = 0$ si $k < j$ et N_{k-j} si $k \geq j$, et $\Delta^j(H_k)(0) = 0$ si $k \neq j$ et 1 si $k = j$,

- 13) On a dans ce cas $\Delta^j(P) = \sum_{k=0}^n a_k \Delta^j(H_k)$, et en prenant la valeur en 0, $\Delta^j(P)(0) = \sum_{k=0}^n a_k \Delta^j(H_k)(0) = a_j$

- 14) Directement $T^k(P) = P(X+k)$.

- 15) On calcule comme dans tout anneau, comme T et Id commutent, on a $\Delta^n = \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} T^j (-\text{Id}_{\mathbb{R}[X]})^{n-j} = \sum_{j=0}^n (-1)^{n-j} \binom{n}{j} T^j$ d'où la formule avec la question précédente : $\Delta^n(P)(X) = \sum_{j=0}^n (-1)^{n-j} \binom{n}{j} P(X+j)$.

PARTIE IV : CALCUL DE SOMME ET APPROXIMATION DÉRIVÉE n -IÈME

- 16) En écrivant $X^n = a_n H_n + \dots + a_0 H_0$, les coefficient dominants donnent $a_n = n!$.

En appliquant la formule du 15 : $n! = \Delta^n(X^n) = \sum_{j=0}^n (-1)^{n-j} (X+j)^n$, il suffit de prendre $X = 0$.

17) Pour $0 \leq k < n$ on a $\Delta^n(X^k) = 0$ la formule du 15 donne

$$0 = \Delta^n(X^k) = \sum_{j=0}^n (-1)^{n-j} (X+j)^k, \text{ et il suffit encore de prendre } X = 0.$$

18) La formule de Taylor-Young donne, puisque f est de classe C^m avec $m \geq n$:

$$f(a+h) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} h^k + o(h^n).$$

En changeant h en jh , on a donc :

$$f(a+jh) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} j^k h^k + o(h^n)$$

19) En reportant dans $A_n(h)$, on obtient donc :

$$h^n A_n(h) = \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} (-1)^{n-j} f(a+jh) = \sum_{j=0}^n \sum_{k=0}^n \binom{n}{j} (-1)^{n-j} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} j^k h^k + o(h^n).$$

En permutant les sommes, on a :

$$h^n A_n(h) = \sum_{k=0}^n \left(\sum_{j=0}^n \binom{n}{j} (-1)^{n-j} j^k \right) \frac{f^{(k)}(a)}{k!} h^k + o(h^n).$$

D'après la question précédente, les coefficients de h^k sont nuls pour $0 \leq k < n$, tandis que le coefficient de h^n est égal à $n! \frac{f^{(n)}(a)}{n!} = f^{(n)}(a)$ et il en résulte que :

$$A_n(h) = f^{(n)}(a) + o(1)$$

On en déduit que $\lim_{h \rightarrow 0} A_n(h) = f^{(n)}(a)$.

PARTIE V : INTERPOLATION NEWTONIENNE

20) Soit $P \in \mathbb{R}_n[X]$. $P \in \text{Ker}(\Phi)$ ssi $(P(0), \dots, P(n)) = (0, \dots, 0)$ ssi $0, \dots, n$ sont racines de P ssi $P = 0$, P étant de degré inférieur ou égal à n en ayant $n+1$ racines. Φ est injective, l'espace de départ et d'arrivée ayant même dimensions, Φ est un isomorphisme.

21) C'est tout simplement la traduction de la bijectivité de Φ .

22) Comme $P_f(k) = f(k)$ la formule du 15 donne $(\Delta^j(f))(0) = (\Delta^j(P_f))(0)$.

23) Et donc avec ce qui précède $P_f = \sum_{j=0}^n n(\Delta^j(f))(0) N_j$.

24) f est de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ et $M_n = \sup \{|f^{(n+1)}(t)|, t \in [0, n]\}$.

Soit $x \in [0, n]$ non entier, alors $N(x) \neq 0$; posons alors $K = \frac{f(x) - P_f(x)}{N(x)}$

réel pour lequel $\varphi(x) = f(x) - P_f(x) - KN(x) = 0$.

De plus, $\forall k \in [0, n], \varphi(k) = f(k) - P_f(k) - KN(k) = 0$ car $f(k) = P_f(k)$ et $N(k) = 0$: notons a_k , pour $k \in [0, n+1]$ les $n+2$ éléments, pris dans l'ordre croissant, de $[0, n] \cup \{x\}$ autrement dit, avec $j = \lfloor x \rfloor$,

comme $j < x < j+1$ et $j \in [0, n-1]$, en posant $\forall k \in [0, n+1], a_k = \begin{cases} k & \text{si } k \leq j \\ x & \text{si } k = j+1 \\ k-1 & \text{si } k \geq j+2 \end{cases}$

φ est alors de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ en tant que combinaison linéaire de fonctions de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ montrons par récurrence sur $k \in [0, n+1]$ que $\varphi^{(k)}$ s'annule au moins $n+2-k$ fois sur $[0, n]$ et même, si $k \geq 1$, sur $]0, n[$: $\varphi = \varphi^{(0)}$ s'annule (au moins) $n+2$ fois sur $[0, n]$;

supposons que pour $k \in [0, n+1]$ fixé, $\varphi^{(k)}$ s'annule (au moins) $n+2-k$ fois sur $[0, n]$; soit $\alpha_0 < \alpha_1 < \dots < \alpha_{n+1-k}$ les zéros de $\varphi^{(k)}$ donnés par hypothèse de récurrence; alors, $\forall k \in [1, n+1-k]$, $\varphi^{(k)}$ est continue sur $[\alpha_{k-1}, \alpha_k]$, dérivable sur $] \alpha_{k-1}, \alpha_k [$ et $\varphi^{(k)}(\alpha_{k-1}) = \varphi^{(k)}(\alpha_k) = 0$ donc, par le théorème de Rolle, comme $\varphi^{(k+1)} = (\varphi^{(k)})' : \exists \beta_k \in] \alpha_{k-1}, \alpha_k [$, $\varphi^{(k+1)}(\beta_k) = 0$ et alors, comme : $0 \leq \alpha_0 < \beta_1 < \alpha_1 < \beta_2 < \alpha_2 < \dots < \alpha_{n-k-1} < \beta_{n-k} < \alpha_{n-k} < \beta_{n+1-k} < \alpha_{n+1-k} \leq n$ $\varphi^{(k+1)}$ s'annule (au moins) $n+1-k = n+2-(k+1)$ fois sur $]0, n[$. La propriété démontrée par récurrence est donc vraie sur $k \in [0, n+1]$ et donc, en $k = n+1$, $\varphi^{(n+1)}$ s'annule au moins 1 fois sur $]0, n[$ i.e. $\exists c \in]0, n[$ tel que $\varphi^{(n+1)}(c) = 0$: or, $\varphi^{(n+1)} = f^{(n+1)} - P_f^{(n+1)} - KN^{(n+1)}$
 $\deg P_f \leq n \Rightarrow P_f^{(n+1)} = 0$ et N polynôme unitaire de degré $n+1 \Rightarrow N^{(n+1)} = (n+1)!$ donc $\varphi^{(n+1)}(c) = 0 = f^{(n+1)}(c) - K(n+1)! \Rightarrow f^{(n+1)}(c) = K(n+1)!$ où $K = \frac{f(x) - P_f(x)}{N(x)} f^{(n+1)}(c) = \frac{f(x) - P_f(x)}{N(x)} (n+1)! \Rightarrow$
 $f(x) - P_f(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} N(x)$ D'où : $\exists c \in]0, n[$ tel que $f(x) - P_f(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} N(x)$.

25) $\forall j \in [0, n-1], \forall x \in [j, j+1], |N(x)| = \prod_{k=0}^n |x-k|$ pour $k = j, |x-k| \leq 1$ et plus généralement pour $k = j +$

$p, |x-k| \leq p+1$ de même, pour $k = j-p, |x-k| \leq p+1$, donc $|N(x)| = \prod_{k=0}^n |x-k| \leq \prod_{p=0}^{n-1-p} |x-(j+p)| \prod_{p=1}^p |x-$

$(j-p)| \leq \prod_{p=0}^{n-1-p} (p+1) \prod_{p=1}^p (p+1) \leq n!$ donc. $\forall x \in [0, n], \frac{|N(x)|}{(n+1)!} \leq \frac{1}{n+1}$ et, d'autre part, $|f^{(n+1)}(c)| \leq M_n$

On en déduit que : $\forall x \in [0, n], |f(x) - P_f(x)| \leq \frac{1}{n+1} M_n$.